

Lista de Figuras

Índice completo de todas as ilustrações da obra, organizadas por capítulo

CAPÍTULO 1 A DFROBOT E A ORIGEM DA PLATAFORMA UNIHIKER

Figura 1.1	Linha do tempo da DFRobot, principais marcos entre 2008 e 2024	5
Figura 1.2	Taxonomia das linhas de produtos DFRobot em três grandes eixos	7
Figura 1.3	Placa Bluno da DFRobot, Arduino-compatível com BLE 4.0 integrado	8
Figura 1.4	LattePanda 3Delta, SBC baseado em Intel Celeron N5105, executa Windows 11	9
Figura 1.5	UNIHIKER K10, computador de placa única da DFRobot lançado em 2023	10
Figura 1.6	Kit Boson da DFRobot, módulos eletrônicos modulares magnéticos	11
Figura 1.7	Conjunto de módulos da série Gravity, conectores coloridos padronizados	12
Figura 1.8	Robô micro:Maqueen da DFRobot, controlado pela placa micro:bit da BBC	13
Figura 1.9	HuskyLens, sensor de visão computacional baseado no chip K210 com KPU	14
Figura 1.10	Placa FireBeetle ESP32 da DFRobot, com circuito de carga de bateria LiPo	15
Figura 1.11	Mapa conceitual do ecossistema DFRobot em seis domínios convergentes	17
Figura 1.12	Os seis pilares filosóficos da DFRobot: Open Source, STEAM, Computação Física	19
Figura 1.13	Diagrama de blocos da arquitetura de hardware do UNIHIKER K10	22
Figura 1.14	Linha do tempo da plataforma UNIHIKER, do anúncio em 2022 às atualizações 2024	23
Figura 1.15	Comparação de mercado entre DFRobot e seis concorrentes em oito dimensões	25

CAPÍTULO 2 A FAMÍLIA UNIHIKER

Figura 2.1	Linha do tempo completa da plataforma UNIHIKER, Q3/2022 ao roadmap Q1/2025	31
Figura 2.2	Visão geral da família UNIHIKER em 2025: K10 e M10, especificações	32
Figura 2.3	UNIHIKER K10, modelo de entrada da família, display IPS tátil 2,8 polegadas	33
Figura 2.4	UNIHIKER M10, variante avançada da família, SoC mais potente e memória expandida	34
Figura 2.5	Os dez pilares filosóficos do projeto UNIHIKER	36
Figura 2.6	Arquitetura conceitual em camadas da plataforma UNIHIKER, do usuário ao físico	39
Figura 2.7	Mapa do ecossistema de software da plataforma UNIHIKER, em seis categorias	42
Figura 2.8	Mapa do ecossistema de hardware compatível com a plataforma UNIHIKER	44
Figura 2.9	Posicionamento competitivo da família UNIHIKER frente a doze plataformas	46
Figura 2.10	Fluxograma do ciclo de desenvolvimento de projetos UNIHIKER, ideação à escala	50
Figura 2.11	Mapa conceitual das tendências futuras e o papel da plataforma UNIHIKER	52

CAPÍTULO 3 ARQUITETURA COMPLETA DO UNIHIKER K10

Figura 3.1 Diagrama de blocos do hardware do UNIHIKER K10, com ESP32-S3 no centro	61
Figura 3.2 Fotografia do UNIHIKER K10 mostrando display IPS, header GPIO e USB-C	62
Figura 3.3 Arquitetura interna do ESP32-S3, dois núcleos Xtensa LX7 e coprocessador ULP	64
Figura 3.4 Fluxo de interrupções e DMA no ESP32-S3: caminho tradicional e via DMA	66
Figura 3.5 Mapa de memória do ESP32-S3 (versão simplificada): Flash, SRAM, PSRAM	68
Figura 3.6 Organização da memória no K10: Flash SPI 16 MB, SRAM 512 KB, PSRAM 8 MB	70
Figura 3.7 Subsistema gráfico do K10: pipeline do framebuffer na PSRAM ao painel IPS	72
Figura 3.8 Painel IPS de 2,8 polegadas usado no K10, resolução 240×320 RGB e ILI9341	73
Figura 3.9 Subsistema de sensores e atuadores do K10, conexões I2C, I2S, SPI e ADC	74
Figura 3.10 Chip MPU6050, acelerômetro e giroscópio de 6 graus de liberdade do K10	75
Figura 3.11 Pinout comentado do UNIHIKER K10, 26 pinos do header com funções primárias	77
Figura 3.12 Arquitetura de alimentação do K10: fontes USB-C, LiPo e GPIO 5V com AXP192	79
Figura 3.13 Pilha de software embarcado do K10, do hardware às aplicações do usuário	81
Figura 3.14 Fluxo completo dos dados no K10, do sensor físico à plataforma de cloud	83
Figura 3.15 Benchmark comparativo entre o K10 e oito plataformas concorrentes (4 dimensões)	85
Figura 3.16 Aplicação do K10 em agricultura de precisão: estação de sensoriamento com IA	87
Figura 3.17 Aplicação industrial do K10 em monitoramento de máquinas e dashboards	89

CAPÍTULO 4 ARQUITETURA COMPLETA DO UNIHIKER M10

Figura 4.1 Diagrama de blocos do hardware UNIHIKER M10, com SoC RK3308 no centro	93
Figura 4.2 Fotografia oficial do UNIHIKER M10, display IPS 2,8" e header GPIO 26 pinos	95
Figura 4.3 Arquitetura interna do Rockchip RK3308, quatro núcleos Cortex-A35 e cache L2	97
Figura 4.4 Organização da memória no M10: DDR3 1 GB, eMMC 8 GB e memória virtual	99
Figura 4.5 Pipeline de boot do Linux no M10, do BootROM ao shell em 9 etapas	101
Figura 4.6 Pilha de software Linux embarcado do M10, em sete camadas de abstração	104
Figura 4.7 Pinout comentado do M10, 26 pinos do header com funções primárias	107
Figura 4.8 Módulo de câmera MIPI CSI-2 compatível com o M10, sensor OV5647 5 MP	109
Figura 4.9 Subsistema multimídia do M10, dois pipelines paralelos de vídeo e áudio	110
Figura 4.10 Fluxo completo dos dados no M10, da câmera MIPI CSI-2 ao dashboard em cloud	112
Figura 4.11 Benchmark comparativo entre o M10 e nove plataformas em 5 dimensões	114
Figura 4.12 Aplicação do M10 em visão computacional industrial: detecção de EPI em fábrica	116
Figura 4.13 Aplicação do M10 em cidades inteligentes: monitoramento urbano com visão	118

CAPÍTULO 5 GUIA TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ESCOLHA DA PLATAFORMA IDEAL

Figura 5.1 Triângulo de trade-offs: Performance × Consumo × Custo, K10 e M10	123
Figura 5.2 Comparação lado a lado das camadas de abstração do K10 e do M10	125
Figura 5.3 Matriz de decisão: K10 vs M10 em 16 critérios técnicos, pontuação 0-10	127
Figura 5.4 Radar comparativo entre K10 e M10 em 8 dimensões principais	129
Figura 5.5 Benchmark comparativo: K10 vs M10 em 11 métricas, valores brutos	131
Figura 5.6 Árvore de decisão para escolha entre K10 e M10, quatro perguntas	133
Figura 5.7 Recomendação por cenário: 12 domínios analisados em grid 3×4	135
Figura 5.8 Aplicação em agricultura de precisão: estação de sensoriamento solar	137
Figura 5.9 Mapa de perfis de usuário: K10 (azul), M10 (vermelho) ou Ambos (verde)	140
Figura 5.10 Análise de Custo Total de Propriedade (TCO) em 3 anos: K10 vs M10	142

CAPÍTULO 6 ARQUITETURA DE SISTEMAS INTELIGENTES

Figura 6.1 Pirâmide da computação: do sensor à tomada de decisão, em nove camadas	151
Figura 6.2 Integração de K10 (Edge) com M10 (Gateway) e Cloud em hierarquia	153
Figura 6.3 Arquitetura de referência para IoT Industrial: K10 + M10 + Cloud	155
Figura 6.4 Arquitetura de referência para Agricultura Inteligente: K10 solar + M10	157
Figura 6.5 Arquitetura de referência para Smart City: K10 em postes, M10 por bairro	159
Figura 6.6 Arquitetura de referência para Robótica: K10 atuadores, M10 visão	161
Figura 6.7 Arquitetura de referência para Saúde Digital: K10 wearable + M10 hub	163
Figura 6.8 Arquitetura de referência para Indústria 4.0: K10 Modbus + M10 Docker	165
Figura 6.9 Arquitetura de referência para Monitoramento Ambiental: K10 solar	167
Figura 6.10 Pilha de protocolos por camada OSI (adaptada) para sistemas embarcados	169
Figura 6.11 Fluxo completo de dados em sete etapas: Sensor → K10 → MQTT → M10	171
Figura 6.12 Arquiteturas de IA em camadas, do TinyML (K10) ao Cloud AI (GPUs)	173
Figura 6.13 Integração do M10 com oito plataformas IoT e Cloud como hub Linux	175
Figura 6.14 Níveis de escalabilidade: de 1 placa (protótipo) a rede nacional (100k+)	177
Figura 6.15 Camadas concêntricas de segurança para sistemas IoT em cinco níveis	179

CAPÍTULO 7 CATÁLOGO DE PROJETOS MODELO

Figura 7.1 Evolução natural de qualquer projeto: do protótipo (1-5) à escala nacional	181
Figura 7.2 Cronograma de custos por fase, cenários baixo, médio e alto	183
Figura 7.3 Matriz de riscos: Probabilidade × Impacto, sete riscos típicos	185
Figura 7.4 Arquitetura em três camadas do Projeto 1: Sistema Inteligente de Irrigação	187
Figura 7.5 Aplicação real do Projeto 1 (Sistema de Irrigação)	188
Figura 7.6 Arquitetura em três camadas do Projeto 2: Estação Meteorológica	190
Figura 7.7 Aplicação real do Projeto 2 (Estação Meteorológica)	191
Figura 7.8 Arquitetura do Projeto 3: Monitoramento de Qualidade da Água	193
Figura 7.9 Fluxo de dados do Projeto 3 (Monitoramento de Qualidade da Água)	194

CAPÍTULO 8 FRAMEWORK DE ENGENHARIA UNIHIKER (UEF)

Figura 8.1 Ciclo de vida do produto: da Ideia ao Produto Comercial, em cinco fases	251
Figura 8.2 UNIHIKER Engineering Framework (UEF) em 15 etapas sequenciais	253
Figura 8.3 Árvore de decisão para escolha da plataforma, quatro perguntas	255
Figura 8.4 Canvas do projeto UNIHIKER em seis blocos: Problema, Solução, Métricas	257
Figura 8.5 Pirâmide de testes para sistemas UNIHIKER, em seis níveis	259
Figura 8.6 Roadmap típico de projeto UNIHIKER em 28 semanas, fases de Design	261
Figura 8.7 Escalabilidade: composição do sistema (K10, M10, Cloud) por tamanho	263
Figura 8.8 Checklist visual pré-implantação em 15 itens essenciais	265
Figura 8.9 Matriz RACI por atividade do projeto, com 7 papéis e 9 atividades	266

CAPÍTULO 9 AMBIENTE PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Figura 9.1 Modelo de maturidade DevOps para sistemas embarcados, em 5 níveis	273
---	-----

CAPÍTULO 10 MANUAL DE SELEÇÃO DE COMPONENTES

Figura 10.1 Cadeia de instrumentação: do fenômeno físico à ação computacional no K10/M10	295
Figura 10.2 Fluxograma de seleção de componentes em oito etapas, dos requisitos à compra	297
Figura 10.3 Árvore de decisão para seleção de sensor por grandeza física	299
Figura 10.4 Radar comparativo dos principais sensores ambientais em seis dimensões	300
Figura 10.5 Comparação de interfaces: velocidade vs distância máxima (escala log)	301
Figura 10.6 Arquitetura de alimentação para sistemas UNIHAKER: fontes, PMU e trilhos	305

CAPÍTULO 11 ESTUDOS DE CASO DE ENGENHARIA APLICADA

Figura 11.1 Aplicação do UEF em cada estudo de caso: 8 macro- etapas com feedback	313
Figura 11.2 Matriz de riscos genérica para projetos UNIHAKER: probabilidade × impacto	314
Figura 11.3 CAPEX vs OPEX ao longo de 5 anos para projeto típico de 100 dispositivos	315
Figura 11.4 Arquitetura em três camadas do Caso 1: ETA Inteligente	317
Figura 11.5 Arquitetura em três camadas do Caso 2: ETE Inteligente	320
Figura 11.6 Arquitetura em três camadas do Caso 3: Agricultura Inteligente	323
Figura 11.7 Arquitetura em três camadas do Caso 4: Hospital Inteligente	327
Figura 11.8 Arquitetura em três camadas do Caso 5: Universidade Inteligente	330
Figura 11.9 Arquitetura em três camadas do Caso 6: Smart City	333
Figura 11.10 Arquitetura em três camadas do Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia	337
Figura 11.11 Arquitetura em três camadas do Caso 8: Laboratório de Edge AI	340
Figura 11.12 Arquitetura em três camadas do Caso 9: Robótica Educativa	344
Figura 11.13 Arquitetura em três camadas do Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma	347

CAPÍTULO 12 O FUTURO DA ENGENHARIA DE SISTEMAS INTELIGENTES

Figura 12.1 A jornada dos 12 capítulos: cada um respondeu a uma pergunta	354
Figura 12.2 Mapa de convergência tecnológica: oito forças convergem para sistemas inteligentes	356
Figura 12.3 Roadmap tecnológico 2024-2040: horizontes curto, médio e longo prazo	358
Figura 12.4 Árvore de tendências tecnológicas 2025-2040, em quatro ramos	360
Figura 12.5 Matriz de competências: engenheiro atual (2025) vs engenheiro do futuro (2035)	362
Figura 12.6 Sistemas inteligentes e os ODS da ONU: oito objetivos diretamente impactados	364